

Отчет по лабораторной работе № 4

Имя: Биал Зай Мухаммад Васим

Дата: 07.01.2026

1) Выбранная статья

- **Название** : Улучшают ли открытые образовательные ресурсы процесс обучения студентов? Последствия гипотезы доступности.

- **Источник**: PLOS ONE (2019)

Ссылка на статью

(<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212508#references>)

Промпт 1:

Напишите краткий реферат к эссе «Улучшают ли открытые образовательные ресурсы обучение студентов? Влияние гипотезы доступности». Включите следующие ключевые моменты:

Цель исследования (зачем было проведено исследование?)

Методы, использованные для сбора или проведения анализа данных.

Основные выводы, сделанные исследователями.

Выводы, которые они сделали на основе этих данных.

Сохраняйте академический тон и избегайте введения новой информации. Длина текста не должна превышать 50-100 слов.

Цель: Цель состоит в том, чтобы оценить ключевые моменты статьи и дать краткое резюме.

ChatGPT (5.2)	DeepSeek (3.2)
Цель: Данное исследование изучает, улучшают ли открытые образовательные ресурсы (ООР) результаты обучения студентов, в частности, проверяет обоснованность «гипотезы доступности». Методы: Исследователи использовали имитационный анализ для изучения статистической мощности типичных исследований открытых образовательных ресурсов в различных условиях доступа к учебникам. Результаты: Исследование показало, что стандартные методы исследования часто не позволяют выявить положительные эффекты открытых образовательных ресурсов, поскольку такое вмешательство приносит пользу только тем студентам, которые не имеют доступа к учебникам. Заключение: Результаты показывают, что внедрение открытых образовательных ресурсов может улучшить процесс обучения, однако существующие методы исследования не подходят для выявления этих эффектов, что подчеркивает важность учета показателей доступа в будущих исследованиях.	В данном исследовании изучалось, улучшают ли открытые образовательные ресурсы (ООР) обучение студентов, и критически анализировались нулевые результаты, часто встречающиеся в предыдущих исследованиях. Авторы провели имитационные эксперименты для проверки последствий гипотезы доступности, которая предполагает, что ООР приносят пользу только студентам, не имеющим доступа к традиционным учебникам. Моделирование показало, что стандартные исследовательские планы обладают низкой статистической мощностью для выявления эффектов ООР, когда до начала вмешательства уровень доступа к учебникам высок. Следовательно, частые нулевые результаты в литературе ожидаемы, и вопрос о пользе ООР для обучения остается нерешенным.

Результаты ChatGPT и DeepSeek точно соответствуют структуре запроса. Версия ChatGPT предоставляет четкое и краткое резюме, фокусируясь на основных элементах исследования, таких как используемые методы, результаты и сделанные выводы. С другой стороны, DeepSeek предлагает более подробный анализ, предоставляя более глубокое понимание проблемы нулевых результатов и того, как влияние открытых образовательных ресурсов может быть завуалировано неадекватными методами исследования. Оба результата информативны, но DeepSeek больше фокусируется на последствиях этих результатов, предоставляя более широкую перспективу ограничений методов исследования.

Промпт 2 : В данном исследовании использовались методы, включающие имитационный анализ и оценку статистической мощности. На основе анализа дайте краткое описание методов и их соответствия гипотезе доступности. Обсудите сильные и слабые стороны методов, использованных при изучении влияния открытых образовательных ресурсов (ООР) на обучение студентов.

Цель: В данном задании необходимо проанализировать результаты работы ChatGPT и DeepSeek с учетом методологии и дизайна исследования.

ChatGPT (5.2)	DeepSeek (3.2)
В данном исследовании для изучения эффективности открытых образовательных ресурсов (ООР) в различных условиях доступа к учебникам были использованы имитационный анализ и оценка статистической мощности. Имитационный анализ моделировал типичные исследования эффективности ООР и оценивал, как различные показатели доступа влияют на возможность выявления эффектов обучения, особенно в контексте гипотезы о доступности, которая предполагает, что ООР приносят пользу в первую очередь студентам, не имеющим доступа к традиционным учебникам. Актуальность для гипотезы доступности: Эти методы имели решающее значение для проверки гипотезы о доступности, поскольку они имитировали реальные условия, в которых различные уровни доступа к учебникам влияют на статистическую мощность обнаружения эффективности открытых образовательных ресурсов. Имитируя различные показатели доступа, исследователи смогли изучить, как	В исследовании использовался анализ мощности на основе моделирования для проверки гипотезы о доступности. Исследователи создали смоделированные популяции студентов с различными показателями доступа к учебникам до появления открытых образовательных ресурсов (*a*) и размерами выборки (*n*). Они смоделировали небольшую фиксированную выгоду в обучении (*d*) для студентов, получивших доступ через открытые образовательные ресурсы, а затем проверили, сможет ли стандартное сравнительное исследование (группы с открытыми образовательными ресурсами и без них) статистически выявить этот эффект. Актуальность для гипотезы о доступности: Этот метод идеально подходит для проверки основного предсказания гипотезы — что вмешательство с использованием открытых образовательных ресурсов затрагивает только часть студентов (тех, кто ранее не имел к ним доступа). Манипулируя показателем доступности (*a*), симуляции напрямую моделируют, как этот контекстуальный фактор снижает наблюдаемый средний эффект воздействия в реальном исследовании, объясняя,

существующие методы исследования могут не выявлять успехи в обучении при высоких базовых показателях доступа к учебникам.

Преимущества методов:

1. **Анализ с помощью моделирования** позволил исследователям смоделировать различные сценарии и манипулировать переменными (например, показателями доступа), чтобы изучить их влияние на результаты исследований открытых образовательных ресурсов.
2. **Оценка статистической мощности** позволила получить четкое представление о том, насколько вероятно выявление эффекта при различных исследовательских подходах, что сделало результаты исследования более надежными и всесторонними.

Недостатки методов:

1. **Зависимость от допущений:** Результаты моделирования в значительной степени зависят от допущений, используемых в модели, которые могут не в полной мере воспроизводить сложности реального мира.
2. **Ограничения в плане обобщаемости:** Хотя моделирование предоставляет ценные данные, оно может не охватывать все внешние факторы, влияющие на внедрение открытых образовательных ресурсов или обучение студентов в различных контекстах, что несколько ограничивает применимость полученных результатов.

В целом, хотя предложенные методы эффективно выявляют методологические ограничения в определении влияния открытых образовательных ресурсов, они также подчеркивают необходимость разработки более совершенных исследовательских рамок в области оценки

почему нулевые результаты вероятны, даже если существует реальная польза.

Сильные стороны:

1. **Контроль за искажающими факторами:** Моделирование позволяет исключить влияние реальных факторов (например, различий в преподавателях, мотивации студентов), изолируя конкретное воздействие частоты доступа на статистическую мощность.
2. **Доказательство концепции:** убедительно демонстрирует теоретический недостаток в предыдущих исследовательских проектах, показывая, что недостаточная мощность исследований является неизбежным следствием высокой доступности, а не обязательно свидетельством отсутствия истинного эффекта.
3. **Ясность и обобщаемость:** Метод предоставляет четкую количественную модель того, как контекст (уровень доступа) критически влияет на возможность выявления влияния открытых образовательных ресурсов, — принцип, применимый и к другим образовательным мероприятиям.

Недостатки:

1. **Зависимость от предположений:** Результаты модели зависят от предполагаемых параметров, особенно от величины эффекта (d^*) доступа к учебникам. Выбранное значение (0,25), хотя и разумное, может не отражать реальность, поэтому конкретные оценки мощности являются предварительными.
2. **Чрезмерное упрощение:** симуляция сводит сложный механизм «доступа» к простому повышению баллов, игнорируя такие факторы, как то, как студенты *используют* материалы после предоставления доступа. Она моделирует доступ как необходимое, но недостаточное условие для обучения.

эффективности открытых образовательных ресурсов.	3. Пробел в проверке достоверности: Хотя метод логически объясняет прошлые нулевые результаты, он представляет собой теоретическую демонстрацию. Его выводы относительно реальных исследований носят умозаключительный характер и были бы усилены эмпирической проверкой с использованием фактических данных о доступе студентов к данным. В заключение, метод моделирования убедительно выявляет критическое ограничение в проектировании исследований эффективности открытых образовательных ресурсов, но по своей сути он ограничен упрощенным представлением процесса обучения и зависимостью от непроверенных предположений о параметрах.
---	---

Результаты ChatGPT и DeepSeek дают содержательные и важные объяснения имитационного исследования и его связи с гипотезой доступности. Хотя ChatGPT не содержит подробной технической информации, он предоставляет краткий и понятный обзор методологии, её преимуществ и недостатков. С другой стороны, DeepSeek предлагает более тщательный и технический анализ, который больше фокусируется на предположениях исследования и его ограничениях. В то время как ChatGPT сохраняет ясность и простоту, результаты DeepSeek более полны и обеспечивают более глубокое понимание ограничений и сложностей процесса моделирования.

Промпт 3 : В данном исследовании рассматривается влияние открытых образовательных ресурсов (ООР) на обучение, в частности, в различных контекстах доступности учебников. Как вы оцениваете влияние ООР на обучение студентов на основе представленных результатов? Обсудите, насколько хорошо методология исследования учитывает внешние факторы, такие как предварительные знания и мотивация, и как они могут повлиять на обобщаемость результатов. В заключение оцените эффективность исследования в предоставлении информации о влиянии ООР на обучение.

Цель : Проанализировать статью, обсудить ее образовательные преимущества и представить обзор литературы о влиянии открытых образовательных ресурсов.

ChatGPT(5.2)	DeepSeek(3.2)
открытых образовательных ресурсов (ООР), проведенный в рамках исследования, подчеркивает важность доступности учебников и ее влияние на результаты обучения студентов. На основе полученных результатов было установлено, что ООР оказывают положительное влияние на обучение студентов, особенно в условиях ограниченного доступа к традиционным учебникам. Однако исследование также показало, что стандартные методы исследования часто не позволяют выявить этот эффект, когда студенты уже имеют широкий доступ к учебникам, что позволяет предположить, что внедрение ООР может принести пользу студентам, которые в противном случае имели бы ограниченные учебные ресурсы. Оценка методологии: Предложенная методология, включающая имитационный анализ и оценку статистической мощности, оказалась эффективной в демонстрации важности условий доступа. Однако она в основном фокусировалась на показателях доступа к учебникам и не учитывала в достаточной мере другие ключевые внешние факторы, такие как предварительные знания студентов, их мотивация или учебная среда. Эти факторы могут существенно влиять на то, как студенты взаимодействуют с открытыми образовательными ресурсами и	На основании представленных результатов данное исследование не ставит целью прямую оценку влияния открытых образовательных ресурсов на обучение студентов. Вместо этого оно предлагает убедительную методологическую критику, объясняющую, почему предыдущие исследования в значительной степени не смогли выявить это влияние, даже если оно существует. Оценка на основе результатов: Исследование приходит к выводу, что часто встречающиеся нулевые результаты в литературе об эффективности открытых образовательных ресурсов статистически ожидаемы при высоком уровне доступа к учебникам. Ключевой результат заключается в том, что стандартные исследовательские планы обладают недостаточной мощностью для выявления эффекта, предсказанного гипотезой о <i>доступности</i>. Следовательно, исследование не отвечает на вопрос о том, улучшают <i>ли</i> открытые образовательные ресурсы обучение; оно демонстрирует, что в настоящее время нам не хватает методологических инструментов для надежного ответа на этот вопрос. Учет внешних факторов (предварительные знания, мотивация) : Методология моделирования в данном исследовании явно учитывает эти факторы, исключая их. Это одновременно и его главное преимущество, и ограничение для обобщаемости результатов.

насколько эффективно они учатся с помощью этих ресурсов.

- **Предварительные знания:** Имеющиеся у студентов знания по предмету могут влиять на эффективность их взаимодействия с открытыми образовательными ресурсами, особенно по предметам, требующим базовых знаний. Этот фактор не был в полной мере изучен в исследовании.
- **Мотивация:** Уровень внутренней или внешней мотивации студентов к учебе также может играть роль в их успехе в использовании открытых образовательных ресурсов (ООР). Мотивированный студент может получить больше пользы от ООР, чем менее вовлеченный, и этот фактор не учитывался в методологии исследования.

Обобщаемость результатов:

Учитывая, что методология исследования в значительной степени сосредоточена на **условиях доступа к учебникам**, его результаты могут быть не в полной мере применимы к различным образовательным условиям, где другие факторы (например, предварительные знания, мотивация, методическая поддержка) имеют существенное значение. Хотя результаты имеют значение в контексте учащихся с ограниченным доступом к учебникам, они могут быть неприменимы ко всем учащимся или образовательным контекстам.

Заключение:

Данное исследование предоставляет ценные сведения о **влиянии открытых образовательных ресурсов (ООР) на обучение студентов**, особенно тех, кто сталкивается с препятствиями при доступе к традиционным учебникам. Однако ему бы пошло на пользу более комплексное исследование, учитывающее внешние факторы, такие как предварительные

- **Преимущество:** Благодаря генерации идеальных, свободных от шума данных, метод выделяет единственную интересующую переменную — уровень доступа к открытым образовательным ресурсам (*a*) — и доказывает ее существенное влияние на статистическую мощность. Это дает четкое причинно-следственное объяснение закономерности нулевых результатов.
- **Ограничение для обобщаемости:** В реальности такие факторы, как предварительные знания, мотивация и качество обучения, являются существенными искажающими факторами, взаимодействующими с доступом. Моделирование предполагает, что получение доступа приносит фиксированную выгоду (*d*), что чрезмерно упрощает процесс обучения. Мотивированный студент с низким уровнем предварительных знаний может получить огромную пользу от учебника, в то время как немотивированный студент может его и не открыть. Модель не учитывает эту дисперсию, а это означает, что ее прогнозы относительно необходимых размеров выборки являются оценками наилучшего случая. Для реальных исследований потребуются еще большие выборки, чтобы преодолеть этот дополнительный шум.

Общая эффективность и выводы :

Исследование оказалось **весьма эффективным**, предоставив важнейший, меняющий представление о данной области вывод: **контекст (в частности, уровень доступа) является основным фактором, определяющим заметное влияние открытых образовательных ресурсов**. Оно успешно переформулировало дискуссию с утверждения «открытые образовательные ресурсы не оказывают никакого эффекта» на утверждение «наши исследовательские планы плохо подходят для измерения их предполагаемого эффекта».

Однако его выводы носят **сугубо методологический и теоретический характер**, а

знания и мотивация. Несмотря на эти ограничения, методология исследования эффективно выявляет методологические недостатки существующих исследований ООР и закладывает основу для будущих исследований, которые могли бы более глубоко изучить эти факторы. В целом, оно предлагает прочную основу для понимания роли ООР в улучшении результатов обучения студентов, но необходимы дальнейшие исследования для расширения его применимости.	не основаны на эмпирических данных об результатах обучения. Он фактически дискредитирует результаты прошлых исследований с низкой статистической мощностью, но не заменяет их новыми доказательствами эффективности открытых образовательных ресурсов. Главный вклад исследования заключается в том, чтобы прояснить, почему этот вопрос остается без ответа, и предложить более строгий, учитывающий контекст подход для будущих исследований — например, измерение базовых показателей доступа и представление исчерпывающей статистики — прежде чем мы сможем сделать обобщающие выводы об истинном влиянии открытых образовательных ресурсов на обучение.
--	--

Как DeepSeek, так и ChatGPT предоставляют содержательные оценки методов исследования, хотя DeepSeek дает более полный и краткий анализ, особенно в отношении ограничений моделирования и влияния посторонних переменных. Подчеркивая способность моделирования изолировать переменные, DeepSeek также обращает внимание на то, что не учитываются такие сложности реального мира, как мотивация и предварительные знания. Хотя ChatGPT является простым и лаконичным инструментом, он фокусируется на более широких последствиях внедрения открытых образовательных ресурсов для студентов с ограниченным доступом к учебникам, а не на более глубоком изучении этих ограничений. Хотя оба результата превосходны, DeepSeek предоставляет более полный, контекстно-ориентированный анализ.

Промпт 4: Для лучшего понимания влияния открытых образовательных ресурсов (ООР) на обучение студентов, в исследовании рекомендуется, чтобы будущие исследования ООР сосредоточились на базовых показателях доступа и тщательном статистическом анализе. Как бы вы оценили предложенную методологию для следующих исследований? Расскажите о преимуществах и недостатках этой рекомендации, а также о том, как она может повысить надежность исследований ООР.

Цель: Оценить влияние открытых образовательных ресурсов и провести анализ их последствий для будущих исследований.

ChatGPT(5.2)	DeepSeek(3.2)
Рекомендация исследования относительно будущих исследований открытых образовательных ресурсов (ООР) сосредоточиться на базовых показателях доступа и тщательной статистической отчетности весьма актуальна и может повысить качество исследований ООР. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки предложенной методологии: Преимущества предложенной методологии: 1. Сосредоточьтесь на базовых показателях доступа: ○ Более точная контекстуализация: Сосредоточившись на базовом уровне доступа к учебникам, будущие исследования смогут более эффективно оценить влияние открытых образовательных ресурсов (ООР) в конкретных контекстах, особенно там, где доступ к учебникам ограничен. Это позволит исследователям лучше изолировать переменную доступа к ООР от других форм поддержки (таких как традиционные учебники). ○ Актуальность для разработки политики: Более четкое определение условий доступа поможет политикам и педагогам понять, где открытые образовательные ресурсы могут быть наиболее полезны. Например, станет понятнее, как открытые образовательные ресурсы могут быть	Исходя из критики, представленной в оригинальной статье, рекомендация по проведению будущих исследований по измерению исходных показателей доступности и представлению исчерпывающей статистики является основополагающим и необходимым шагом для повышения надежности исследований эффективности открытых образовательных ресурсов. Оценка предложенной методологии: Данная рекомендация смещает акцент с простого сравнения экспериментальной и контрольной групп на анализ модераторов. Вместо вопроса «Улучшают ли открытые образовательные ресурсы оценки?», она переформулирует вопрос на «Для кого и при каких условиях открытые образовательные ресурсы улучшают оценки?». Предлагаемая методология будет включать в себя: 1. Предварительное измерение: Опрос учащихся в контрольных группах (без открытых образовательных ресурсов) для определения базового уровня доступа к учебникам и их приобретения. 2. Дезагрегированный анализ: анализ результатов не только между группами с открытыми образовательными ресурсами (ООР) и без них, но и <i>внутри</i> группы без ООР (сравнение студентов с доступом и без доступа), а также между группой с ООР и конкретной <i>подгруппой без доступа к ООР</i>.

использованы для устранения **пробелов в доступности учебников и поддержки учащихся из малообеспеченных семей**.

2. Тщательная статистическая отчетность:

- **Повышенная прозрачность:** подробная статистическая отчетность повысит **воспроизводимость** исследований в области открытых образовательных ресурсов, позволяя другим исследователям подтверждать полученные результаты и воспроизводить исследования с сохранением единообразия.
- **Повышенная статистическая мощность:** более надежная система отчетности позволит лучше выявлять эффекты, которые ранее могли быть упущены из виду из-за малого размера выборки или недостаточной статистической мощности.
- **Усовершенствование методологии:** Поощрение подробного представления результатов позволило бы доработать методологию с учетом дополнительных переменных и **взаимодействия между факторами** (такими как исходный уровень доступа, мотивация и предварительные знания), что повысило бы глубину анализа.

Недостатки предложенной методологии:

1. Возможно, чрезмерное внимание уделяется базовому уровню доступа:

- **Узкая направленность:** чрезмерное сосредоточение внимания на базовых показателях доступа может упростить сложность **результатов обучения студентов**. Хотя доступ, несомненно, имеет решающее значение, другие факторы, такие как **качество преподавания, вовлеченность в контент и персонализированный опыт обучения**, также могут

Преимущества:

- **Проверяет основную гипотезу:** она напрямую проверяет *гипотезу доступности*, а не предполагает универсальный эффект лечения.
- **Повышает точность и мощность:** Сравнивая группу с открытыми образовательными ресурсами (100% доступность по замыслу) с социально незащищенной подгруппой контрольной группы (0% доступность), ожидаемый размер эффекта в анализе увеличивается, что повышает статистическую мощность и делает истинные эффекты более заметными.
- **Объясняет неоднородность:** дает четкое, измеримое объяснение того, почему результаты могут различаться между разными курсами или учреждениями (например, потому что базовые показатели доступа различаются).
- **Обеспечивает возможность проведения метаанализа:** подробное представление средних значений, стандартных отклонений, размеров выборки и размеров эффекта позволяет в будущем проводить метаанализы для обобщения результатов и получения более надежных оценок влияния открытых образовательных ресурсов.

Недостатки/ограничения:

- **Сложность измерения:** Точное измерение «доступа» — задача нетривиальная. Равно ли владение доступу? Равно ли доступ использованию? Данные самоотчетов в опросах могут быть ненадежными.
- **Этические и практические препятствия:** Преднамеренное сокрытие материалов от контрольной подгруппы в исследовательских целях вызывает этические опасения. Поэтому в основе дизайна лежит наблюдение за естественным отсутствием доступа.
- **Сужение области исследования:** Данная концепция в первую очередь проверяет *гипотезу о доступности*, потенциально в

существенно влиять на эффективность открытых образовательных ресурсов. В будущих исследованиях следует учитывать баланс между доступом и этими другими факторами.

- **Ограниченная область применения:** Сосредоточение внимания в первую очередь на доступности может упустить из виду более широкий контекст, в котором **внедряются открытые образовательные ресурсы**, особенно в **системах высшего образования**, где открытые образовательные ресурсы могут быть лишь частью более широкого набора ресурсов (например, цифровые платформы, поддержка со стороны сверстников).

2. Проблемы, связанные с комплексной статистической отчетностью:

- **Повышенная сложность:** Тщательная статистическая отчетность потребует более высокого уровня сбора и **анализа данных**, что сделает исследования более сложными и потенциально более дорогостоящими или трудоемкими. Это может создать проблемы для исследователей, работающих с **ограниченными ресурсами** или в **условиях нехватки времени**.
- **Конфиденциальность данных и этика:** Сбор подробных статистических данных от студентов об использовании ими открытых образовательных ресурсов, их успеваемости и личных характеристиках может вызвать этические проблемы, касающиеся **конфиденциальности данных и согласия**, особенно при работе с уязвимыми группами населения.

ущерб исследованию других механизмов (например, педагогических инноваций, обеспечиваемых открытыми лицензиями). Она может не выявить преимущества, которые распространяются на студентов, купивших *бы* коммерческий учебник.

Влияние на достоверность исследований:

Внедрение этой рекомендации значительно повысит надежность исследований в области открытых образовательных ресурсов за счет:

1. **Снижение количества ошибок второго типа:** это напрямую отвечает на главный критический замечание исследования — что предыдущие исследования были недостаточно репрезентативными для выявления предполагаемого эффекта. Это снижает вероятность ложного вывода об отсутствии эффекта, когда он существует.
2. **Контекст:** Результаты поддаются интерпретации. Нулевой результат в контексте с 95% базового доступа принципиально отличается от нулевого результата в контексте с 50% базового доступа. Первый случай действительно указывает на отсутствие различий в обучении, тогда как второй является ожидаемым результатом гипотезы о доступности.
3. **Развитие кумулятивной науки:** стандартизация измерения и отчетности по этому ключевому модератору позволит проводить содержательные сравнения и обобщения исследований в различных условиях, продвигая область исследований к более обобщаемым и тонким выводам.

В заключение, данная рекомендация представляет собой **методологически обоснованную и критическую корректировку** предыдущих подходов. Она направлена на устранение конкретного недостатка, выявленного в статье, и приводит исследовательский дизайн в соответствие с предложенной теорией. Хотя она создает новые

Как это может повысить надежность исследований в области открытых образовательных ресурсов:

1. Повышение достоверности результатов :

Сосредоточившись на **исходных показателях доступа**, будущие исследования смогут лучше изолировать **прямое влияние** открытых образовательных ресурсов на результаты обучения, исключив искажающие факторы, которые могут затушевывать истинные эффекты. Четкое статистическое представление данных дополнительно гарантирует, что результаты не будут преувеличены или неверно истолкованы.

2. Более широкое применение :

Комплексная статистическая отчетность, наряду с акцентом на показатели доступности, может **повысить обобщаемость** результатов. Исследователи могли бы применять согласованные методы в различных контекстах и образовательных системах, что привело бы к результатам, которые можно было бы использовать для **формирования политики и практики** в более широком масштабе.

3. Принятие обоснованных решений :

Надежные и понятные данные позволят **педагогам и политикам** принимать более **взвешенные решения** относительно внедрения открытых образовательных ресурсов (ООР). Благодаря детальному статистическому анализу, ООР можно более стратегически интегрировать в различные образовательные контексты, обеспечивая их **максимальную эффективность там, где это необходимо**.

Заключение:

Рекомендуемая методология, ориентированная на определение **базовых показателей доступа** и улучшение **статистической отчетности**, потенциально может **укрепить исследования в области открытых образовательных ресурсов**

проблемы измерения и фокусируется на одном механизме, она обеспечивает целостную основу для окончательного получения надежных, интерпретируемых доказательств одного из наиболее часто рекламируемых преимуществ открытых образовательных ресурсов.

(ООР) , обеспечивая большую надежность, достоверность и применимость полученных результатов. Однако исследователям необходимо будет сбалансировать акцент на доступности с более широким взглядом на учебную среду и обеспечить, чтобы методы сбора и представления данных были одновременно строгими и этичными. Эта методология может привести к более надежным исследованиям , которые обеспечат более четкое понимание того, как ООР влияют на обучение студентов , особенно тех, кто сталкивается со значительными препятствиями при доступе к традиционным образовательным ресурсам.	
--	--

Результаты DeepSeek и ChatGPT обеспечивают всестороннюю проверку предложенного подхода для будущих открытых образовательных ресурсов. Исследования. ChatGPT подчеркивает преимущества сосредоточения внимания на базовых показателях доступа и полной статистической отчетности, акцентируя внимание на их потенциале для повышения статистической мощности и прозрачности. Однако, фокусируясь на множественных доступах, он также выявляет недостатки чрезмерного упрощения результатов обучения студентов. DeepSeek дает более техническое описание процесса, подчеркивая важность мониторинга базового доступа и проведения независимых анализов для проверки теорий доступа. Он предлагает более строгую оценку предлагаемого метода, указывая на потенциальные этические проблемы и сложность точной количественной оценки доступа. Оба вывода демонстрируют, что для повышения достоверности исследований открытых образовательных ресурсов необходимы более полные и контекстно-ориентированные планы исследований.

Сравнительная оценка :

Критерии / Запрос	Задание 1	Задание 2	Задание 3	Задание 4
Ясность и понимание	Понятно и легко для понимания.	Более технический, но понятный язык.	Понятно и ясно.	Подробно, но есть некоторые сложности.
Глубина анализа	Базовый анализ, подходит для ознакомления.	Достаточно подробный.	Хороший уровень теоретической критики.	Углубленная методология с учетом внешних факторов.
Актуальность для открытых образовательных ресурсов	Непосредственно решает проблему доступа к открытым образовательным ресурсам.	Объясняет, как выявлять воздействие открытых образовательных ресурсов.	Выводы, касающиеся методологии.	Основное внимание уделяется методологии исследований для будущих работ.
Применение исследований	Практические выводы очевидны.	Обеспечивает ориентацию на практическое применение.	Убедительное применение гипотезы доступности.	Убедительная основа для будущих исследований.
Всеобъемлющий характер	Хорошее освещение ключевых моментов.	Достаточно полный.	Очень тщательный анализ методологии.	Очень тщательный подход к методологическим деталям.

После анализа четырех вариантов ответа было установлено, что DeepSeek является наиболее успешной моделью благодаря своей всеобъемлющей и контекстно-ориентированной методологии, которая предоставляет подробную информацию о влиянии открытых образовательных ресурсов (ООР). Хотя ChatGPT был проще для понимания и более удобен в использовании, ему не хватало глубины и контекста, присущих DeepSeek. Поскольку этот подход полностью анализировал и подчеркивал важность базовых показателей доступа при измерении эффективности ООР, вариант ответа 3 из DeepSeek оказался особенно полезным. Хотя ChatGPT предоставил более понятный и простой текст, он не в полной мере описывал сложность проблемы.